

Отчёт по лабораторной работе № 2 ▾

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Бобин Даниил Евгеньевич

Группа: AT-15

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный коммит	☒	mkdir lab2_branching cd lab2_branching git init echo "Строка 1" > file.txt echo "Основной контент" > main.txt git add . git commit -m "Начальный коммит"
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	☒	git checkout -b feature
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать коммит	☒	echo "Строка из feature" >> file.txt echo "Данные фичи" > feature.txt git add . git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt"
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt (добавить другую строку), сделать коммит	☒	git checkout main echo "Строка из main" >> file.txt echo "Важный файл main" > main_data.txt

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			git add . git commit -m "Добавить main_data.txt и изменить file.txt"
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта	✓	git merge feature; Вывод: Git выполнит автоматическое трёхстороннее слияние
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	✓	git checkout -b bugfix
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	✓	echo "Bugfix version" > file.txt git commit -am "Bugfix: изменить первую строку"
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	✓	git checkout main echo "Main version" > file.txt git commit -am "Main: изменить первую строку по-другому"
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	✓	git merge bugfix; Вывод: CONFLICT (content): Merge conflict in file.txt. Automatic merge failed
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	✓	git add file.txt git commit -m "Слияние bugfix: разрешить конфликт"
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	✓	git log --graph --oneline --all --decorate

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку experiment от main, добавьте файл exp.log, в main измените main_data.txt, выполните слияние experiment в main с сообщением 'Merge experiment branch'.

Выполнение (ход действий и результат):

```
git checkout -b experiment
echo "Данные эксперимента" > exp.log
git add exp.log
git commit -m "Добавлен файл exp.log"
```

```
git checkout main
echo "Новая строка данных" >> main_data.txt
git commit -am "Обновлен файл main_data.txt"
git merge experiment -m "Merge experiment branch"
git log --graph --oneline --all --decorate
```

Результат: Слияние прошло успешно, конфликта не было.

Почему: Конфликт не возник, потому что изменения в ветках `experiment` и `main` затрагивали абсолютно разные файлы (`exp.log` в одной ветке и `main_data.txt` в другой).

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

HEAD — это указатель на текущую активную ветку или коммит. При переключении веток HEAD перемещается на выбранную.

2. **Вопрос 2:**

Когда в сливаемых ветках по-разному изменена одна и та же строка в одном и том же файле.

3. **Вопрос 3:**

Команда `git merge --abort`

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.